

강 05

CNN (합성곱 신경망)

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"이미지 인식의 혁명, 그리고
생성의 토대."





학습 목표

1. CNN 의 3대 층을 안다
2. 필터·특징맵 의 역할을 이해한다
3. CNN의 활용을 설명한다



도입 — 사람의 시각처럼

- CNN(합성곱 신경망)은 이미지에 특화된 모델
- 사람의 시각 처리 방식을 모방
- 이미지 인식·생성·변형의 토대(예: GAN, NST)



CNN의 3대 층

1. 합성곱 층: 특징 자동 추출
2. 활성화 층: 비선형성(ReLU)
3. 풀링 층: 크기 압축·위치 불변성



① 합성곱 층 (Convolutional)

- 필터(커널) 가 이미지를 스캔하며 곱셈 연산
- 선·모서리·질감 등 특징을 자동 감지
- 결과물 = 특징 맵(Feature Map)



필터와 특징 맵

- **필터**: 특정 패턴(예: 수직선)을 찾는 돋보기
- 하나의 필터가 전체 이미지를 스캔(재사용성)
- **특징 맵**: 어떤 특징이 어디에 강한지의 지도



② 활성화 층 (ReLU)

- 0보다 작으면 0, 크면 그대로 유지
- 신경망에 **비선형성** 부여
- 없으면 복잡한 패턴 학습 불가



③ 풀링 층 (Pooling)

- 특징 맵 크기를 축소(연산량↓)
- 최대 풀링(Max Pooling): 영역 최대값만 유지
- 위치 변화에 덜 민감하게(불변성)



CNN의 활용

- 자율주행 객체 탐지, 의료 영상 진단
- 얼굴 인식 보안
- 생성: GAN·스타일 전이의 기반



흔한 오해 (시험 주의)

- "풀링이 특징을 추출한다" → ✗ (합성곱이 추출, 풀링은 압축)
- "CNN은 순차 데이터에 최적" → ✗ (이미지에 최적)



정리 & 예상문제

- 합성곱(추출)·활성화(비선형)·풀링(압축), 필터·특징맵
1. (4지선다) 이미지에서 특징을 자동 추출하는 층은?
①풀링 ②**합성곱** ③완전연결 ④드롭아웃 → ②
 2. (O/X) 최대 풀링은 영역의 최댓값만 남긴다. → **O**